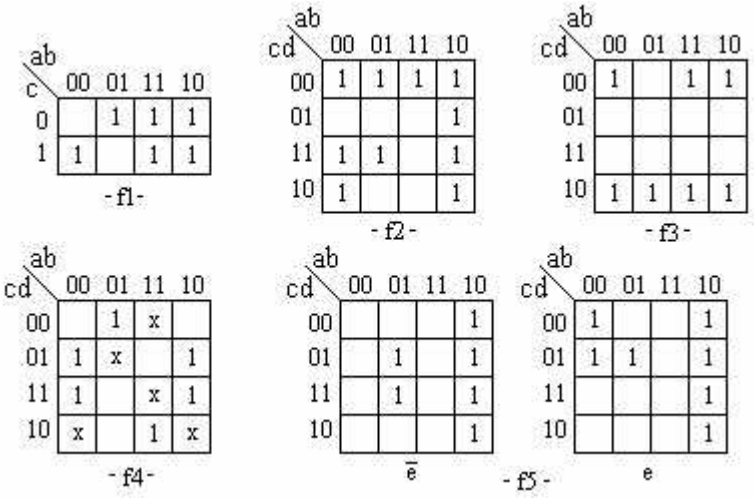
univdocs.com

Université Moulay Tahar **TD N° 5 (Algèbre de Boole et Simplification des Fonctions Logiques)**
Faculté de Technologie
Départements Electronique et Electrotechnique
Tronc Commun
Filières : Electrotechnique, Automatique, Electronique, Télécommunication, Génie Biomédical
Semestre : 4

Exercice 1: Simplifier par Karnaugh les fonctions suivantes:

$f_1 = a.b.c + \bar{a}.b.c + a.\bar{b}.c.d$
$f_2 = a.\bar{c} + b.d + a.c.\bar{d} + \bar{b}.d$
$f_3 = \Re(2,3,6,7)$
$f_4 = \Re(1,2,5,6,8,11,12,15)$
$f_5 = \sum_1(0,2,4,5,8,10) + \sum_c(1,3)$

Exercice 2 : Simplifier les diagrammes de Karnaugh suivants:



Exercice 3 : Soit la fonction suivante:

$$F(A,B,C,D) = A\bar{C} + ABD + AB\bar{D} + \bar{A}C + \bar{A}\bar{B}$$

a./ Simplifier F par la méthode de Karnaugh (4 Variables)

b./ Retrouvez le même résultat algébriquement.

Exercice 4 : Simplifiez les fonctions suivantes en utilisant les tableaux de karnaugh :

$F_1 = a.b.\bar{c} + \bar{a}.\bar{b}.c + a.\bar{b}.\bar{c} + a.\bar{b}.c$
$F_2 = a.b.c + \bar{a}.b.c + \bar{a}.\bar{b}.c + a.b.\bar{c}$
$F_3 = \bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d} + \bar{a}.b.\bar{c}.d + a.\bar{b}.c.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} + a.b.\bar{c}.d + \bar{a}.b.c.d + a.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d}$
$F_4 = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d + \bar{a}.\bar{b}.c.d + \bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d} + a.b.\bar{c}.d + a.b.c.d + a.\bar{b}.\bar{c}.d + a.\bar{b}.c.d + a.\bar{b}.c.\bar{d}$
$F_5 = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d} + a.b.\bar{c}.\bar{d} + a.b.c.\bar{d} + a.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} + a.\bar{b}.c.\bar{d}$

univdocs.com

Exercice 5 :

Dans un appartement on dispose,

- d'un fer à repasser qui consomme 750w,
- d'un four électrique qui consomme 1000w,
- d'un chauffage électrique qui consomme 1600w, et
- d'une machine à laver qui consomme 1500w.

Mais On dispose d'une alimentation qui ne peut supporter, qu'une puissance de 3000w.

Question : Générer la fonction qui permet d'arrêter le disjoncteur (alimentation) dans le cas où il y a une surcharge (puissance supérieure à 3000w).

Exercice 6 :

Chacune de 3 alarmes A,B,C met un fil à la masse (potentiel bas 0v; A,B,C actifs dans l'état logique 0). Etudier le circuit logique qui permet:

- d'allumer la lampe L (=1) quand il existe une seule alarme (alarme mineure),
- de déclencher une sonnerie S (=1) quand il existe au moins deux alarmes (alarme majeure).

Pour cela, on envisage deux cas :

a./ L et S ne doivent pas être déclenchés en même temps (LS = 0), donner les expressions de L et S ainsi que le logigramme.

b./ On économise quelques circuits si le circuit est conçu de telle manière que la lampe L reste allumée quand la sonnerie fonctionne.

Exercice 7 :

Concevoir un circuit de contrôle d'un amplificateur d'une salle de conférence possédant deux sorties : la première d'impédance 4Ω (S_4) et la deuxième d'impédance 8Ω (S_8). Le choix d'une sortie (S_4 ou S_8) dépend du branchement de trois haut-parleurs :

- Si un seul haut parleur est utilisé, il est relié à la sortie S_8.
- Dans le cas du branchement de deux haut-parleurs ils sont reliés à la sortie S_4 (ils sont alors montés en parallèle).
- Le branchement simultané de trois haut-parleurs est interdit.

1. Donnez la table de vérité,
2. Donnez les équations algébriques de S_4 et S_8,
3. Simplifiez S_4 et S_8 en utilisant les tableaux de Karnaugh,
4. Réalisez S_4 et S_8 en utilisant des potes NAND à deux puis des portes NOR à deux entrées.

univdocs.com

Correction de la Fiche TD N°5
(Algèbre de Boole et Simplification des Fonctions Logiques).

Exercice 1 : Simplifier par Karnaugh la fonction suivante :

* $f_1 = abc + \bar{a}bc + ab\bar{c}d$

Soit on remplit directement soit faire la forme canonique disjonctive.

cd \ ab	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	1	1	1
10	0	1	1	0

d'où $\boxed{f_1 = bc + acd}$

* $f_2 = a\bar{c} + bd + ac\bar{d} + \bar{b}d$

même chose.

$f_2 = a\bar{c}(b+\bar{b})(d+\bar{d}) + bd(a+\bar{a})(c+\bar{c}) + acd(b+\bar{b}) + \bar{b}d(a+\bar{a})(c+\bar{c})$

cd \ ab	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	1	1

d'où $\boxed{f_2 = a + d}$

* $f_3 = R(2,3,6,7)$

c \ ab	00	01	11	10
0	0 0	1 2	1 6	0 4
1	0 1	1 3	1 7	0 5

d'où $\boxed{f_3 = b}$

univdocs.com

$f_4 = \sum(1,2,5,6,8,11,12,15)$

ab \ cd	00	01	11	10
00	0 (0)	0 (4)	1 (12)	1 (8)
01	1 (1)	1 (5)	0 (13)	0 (9)
11	0 (3)	0 (7)	1 (15)	1 (11)
10	1 (2)	1 (6)	0 (14)	0 (10)

dmc1

$f_4 = a\bar{c}\bar{d} + \bar{a}\bar{c}\bar{d} + acd + \bar{a}c\bar{d}$

$f_5 = \sum_1(0,2,4,5,8,10) + \sum_\phi(1,3)$

ab \ cd	00	01	11	10
00	1 (0)	1 (4)	0 (12)	1 (8)
01	φ (1)	1 (5)	0 (13)	0 (9)
11	φ (3)	0 (7)	0 (15)	0 (11)
10	1 (2)	0 (6)	0 (14)	1 (10)

dmc:

$f_5 = \bar{a}\bar{c} + \bar{b}\bar{d}$

Exercice N°02 : à partir de la page 2.2 (exo:2)

$f_1 = a + b\bar{c} + \bar{b}c$

$f_2 = \bar{c}\bar{d} + a\bar{b} + \bar{b}c + \bar{a}cd$

$f_3 = c\bar{d} + \bar{b}\bar{d} + ad$

$f_4 = \bar{b}\bar{d} + ac + b\bar{c}\bar{d}$

f_5 :

$\bar{e} = \bar{a}\bar{b} + ab + b\bar{d}$

$e = a\bar{b} + \bar{b}\bar{c} + \bar{a}\bar{c}d$

univdocs.com

Université Moulay Tahar
Faculté de Technologie
Département d'Electrotechnique
Tronc Commun
Filières : Electrotechnique, Automatique, Electronique, Télécommunication, Génie Biomédical
Semestre : 4

TD N° 5 (Algèbre de Boole et Simplification des Fonctions Logiques)

Exercice 1: Simplifier par Karnaugh les fonctions suivantes:

$f_1 = a.b.c + \overline{a}.b.c + a.\overline{b}.c.d$

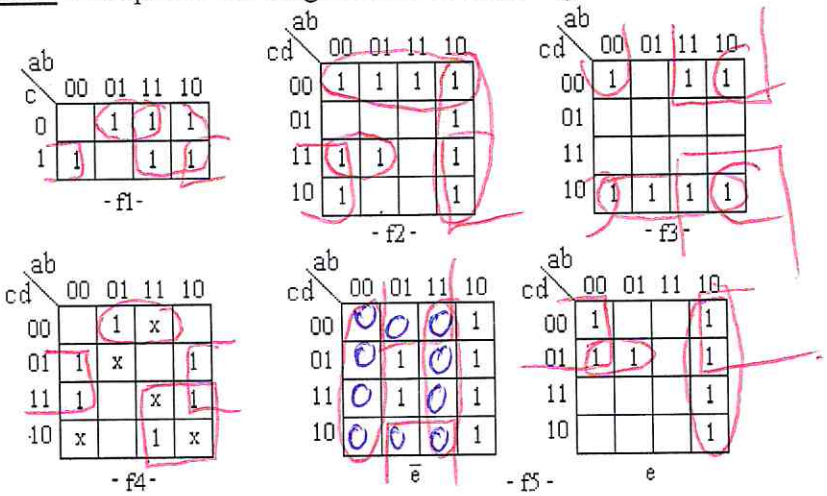
$f_2 = a.\overline{c} + b.d + a.c.\overline{d} + \overline{b}.d$

$f_3 = \Re(2,3,6,7)$

$f_4 = \Re(1,2,5,6,8,11,12,15)$

$f_5 = \sum_1(0,2,4,5,8,10) + \sum_\phi(1,3)$

Exercice 2 : Simplifier les diagrammes de Karnaugh suivants:



Exercice 3 : Soit la fonction suivante:

$$F(A,B,C,D) = A\overline{C} + ABD + AB\overline{D} + \overline{A}C + \overline{A}\overline{B}$$

a./ Simplifier F par la méthode de Karnaugh (4 Variables)

b./ Retrouvez le même résultat algébriquement.

Exercice 4 : Simplifiez les fonctions suivantes en utilisant les tableaux de karnaugh :

$F_1 = a.b.\overline{c} + \overline{a}.\overline{b}.c + a.\overline{b}.\overline{c} + a.\overline{b}.c$

$F_2 = a.b.c + \overline{a}.b.c + \overline{a}.\overline{b}.c + a.b.\overline{c}$

$F_3 = \overline{a}.\overline{b}.c.\overline{d} + \overline{a}.b.\overline{c}.d + a.\overline{b}.c.\overline{d} + \overline{a}.\overline{b}.\overline{c}.\overline{d} + a.b.\overline{c}.d + \overline{a}.b.c.d + a.\overline{b}.\overline{c}.\overline{d}$

$F_4 = \overline{a}.\overline{b}.\overline{c}.\overline{d} + \overline{a}.\overline{b}.\overline{c}.d + \overline{a}.\overline{b}.c.d + \overline{a}.\overline{b}.c.\overline{d} + a.b.\overline{c}.d + a.b.c.d + a.\overline{b}.\overline{c}.d + a.\overline{b}.c.d + a.\overline{b}.c.\overline{d}$

$F_5 = \overline{a}.\overline{b}.\overline{c}.\overline{d} + \overline{a}.\overline{b}.c.\overline{d} + a.b.\overline{c}.\overline{d} + a.b.c.\overline{d} + a.\overline{b}.\overline{c}.\overline{d} + a.\overline{b}.c.\overline{d}$

Dr : T. Chikouche

univdocs.com

Exercice 3 : Soit la fonction suivante :

$$F(A,B,C,D) = A\bar{C} + ABD + AB\bar{D} + \bar{A}C + \bar{A}\bar{B}$$

a) Par Karnaugh (4 variables).

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	0	1	1
11	1	1	1	0
10	1	1	1	0

d'où :

$$F(A,B,C,D) = \bar{A}\bar{B} + AB + A\bar{C} + \bar{A}C$$

$$= \overline{(A \oplus B)} + (A \oplus C)$$

b) $F(A,B,C,D) = A\bar{C} + ABD + AB\bar{D} + \bar{A}C + \bar{A}\bar{B}$

$= A\bar{C} + \bar{A}C + AB(D + \bar{D}) + \bar{A}\bar{B}$ ($D + \bar{D} = 1$)

$= A\bar{C} + \bar{A}C + AB + \bar{A}\bar{B}$

$= (A \oplus C) + \overline{(A \oplus B)}$

Exercice 4 :

b) Table de vérité :

A Fe	B Fo	C Ch	D Ma	S Al.
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

a) Les variables d'entrée sont :

- Fer à repasser : Fe (750W)
- Four électrique : Fo (1000W)
- Chauffage électrique : Ch (1800W)
- Machine à laver : Ma. (1500W)

- La variable de sortie :
- Alimentation : Al : S (Oscillateur)

univdocs.com

c) Tableau de Karnaugh

Ch.Ma \ FeFo	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	0	1
11	0	0	0	0
10	1	1	0	1

$$Al = \bar{Ch}.\bar{Ma} + Fe.\bar{Ch} + \bar{Fe}.\bar{Ma} + \bar{Fo}.\bar{Ch} + \bar{Fo}.\bar{Ma}$$

d) Faire le logigramme.

Exercice 6 :

- Les variables d'entrés : A, B, C (Actifs dans l'état logique 0)
- La variable de sortie : L, S

a/a.1 Table de vérité :

A	B	C	L	S	L+S
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

a.2/ Tableau de Karnaugh.

C \ AB	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	0	1

$$L = AB\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}C$$
$$= A(B\bar{C} + \bar{B}C) + \bar{A}BC$$
$$= A.(B \oplus C) + \bar{A}BC.$$

univdocs.com

$$S = \bar{A}\bar{C} + \bar{A}B + B\bar{C}$$

C \ AB	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	1	0	0	0

a.3/ Faire le logigramme.

b/ b.1/ Table de vérité :

b.2/ Tableaux de Karnaugh :

C \ AB	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	1	1	0	1

$$L = \bar{C} + B + \bar{A}$$

A	B	C	L	S
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0

b.3/ Faire le logigramme.

Exercice 7 :

1./ Table de Vérité

H_1	H_2	H_3	S_4	S_8
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0

→ zero

↳ zero

univdocs.com

2/ $S_4 = \overline{H_1} H_2 H_3 + H_1 H_2 \overline{H_3} + H_1 \overline{H_2} H_3$

$S_8 = \overline{H_1} \overline{H_2} H_3 + \overline{H_1} H_2 \overline{H_3} + H_1 \overline{H_2} \overline{H_3}$

3/ Tableau de Karnaugh

H_3 \ $H_1.H_2$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	0	1

H_3 \ $H_1.H_2$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	0	0

$S_4 = \overline{H_1} H_2 H_3 + H_1 H_2 \overline{H_3} + H_1 \overline{H_2} H_3$ $\quad S_8 = \overline{H_1} \overline{H_2} H_3 + \overline{H_1} H_2 H_3 + H_1 \overline{H_2} \overline{H_3}$

4/ Réalisation du circuit logique avec des portes NAND.

$S_4 = \overline{\overline{S_4}} = \overline{\overline{H_1} H_2 H_3 + H_1 H_2 \overline{H_3} + H_1 \overline{H_2} H_3}$ (04 portes NAND)

$= \overline{\overline{H_1} H_2 H_3 \cdot H_1 H_2 \overline{H_3} \cdot H_1 \overline{H_2} H_3}$ et 03 portes NAND pour la négation

faites le logigramme ?

$S_8 = \overline{\overline{S_8}} = \overline{\overline{H_1} \cdot \overline{H_2} \cdot H_3 + \overline{H_1} H_2 \cdot H_3 + H_1 \cdot \overline{H_2} \overline{H_3}}$ (04 portes NAND et 03 portes NAND pour la négation)

$= \overline{\overline{H_1} \cdot \overline{H_2} \cdot H_3 \cdot \overline{H_1} H_2 H_3 + H_1 \cdot \overline{H_2} \overline{H_3}}$

faites le logigramme ?

univdocs.com

5/ Réalisation du circuit logique avec des porte NOR.

$$S_4 = \overline{\overline{S_4}} = \overline{\overline{H_1}H_2H_3 + H_1\overline{H_2}H_3 + H_1H_2\overline{H_3}}$$

$$= \left(H_1 + \overline{H_2} + \overline{H_3}\right) + \left(\overline{H_1} + H_2 + \overline{H_3}\right) + \left(\overline{H_1} + \overline{H_2} + H_3\right)$$

(04 porte NOR à trois entrés et 04 porte NOR pour la négation)

faites le logigramme ?

$$S_8 = \overline{\overline{S_8}} = \overline{\overline{H_1}\overline{H_2}H_3 + \overline{H_1}H_2\overline{H_3} + H_1\overline{H_2}\overline{H_3}}$$

$$= \left(H_1 + H_2 + \overline{H_3}\right) + \left(H_1 + \overline{H_2} + H_3\right) + \left(\overline{H_1} + H_2 + H_3\right)$$

(04 porte NOR à trois entrés et 04 porte NOR pour la négation)

faites le logigramme ?